KARPRIME TECHNOLOGY INC.

İLERI DÜZEY OTONOM DONANIM & PROTOTIP DEĞERLEME DOKÜMANI

Doküman Kodu: DOC-ADV-HW-2026-v1.0 **Sınıflandırma:** Kuantum / Celebro AI TRL Engine **Tarih:** Temmuz 2026

Bu doküman; **DC (DigiGuard & Celebro)** ekosistemi bünyesinde yer alan, henüz yazılımı, sürücüsü veya seri üretimi tamamlanmamış donanım, robotik prototip ve mikro-elektronik tasarımların ileri düzey kuantum matematiği, topolojik tensör analizi ve olasılıksal risk simülasyonları ile milimetrik olarak nasıl değerlendirildiğini, eksikliklerinin nasıl ölçüldüğünü ve pazarda otonom olarak nasıl fiyatlandırıldığını tanımlar.

01. İLERİ DÜZEY ELEKTRONİK VE GEOMETRİK TENSÖR MATRİSİ

Geleneksel TRL (Teknoloji Hazırlık Seviyesi) değerlendirmeleri yüzeysel ve insan yorumuna açıktır. **Celebro AI Hardware Core**, bir CAD (3D) veya PCB (Gerber) dosyası yüklendiği an tasarımı 4 temel tensör vektörü altında 128-boyutlu bir matrise dönüştürür:

- **T_geo (Geometrik ve Statik Tolerans Vektörü):** Mesh yoğunluğu, FEA gerilim analizi, mukavemet limitleri ve ısı dağılımı (Thermal Dissipation).
- **T_elec (Elektronik & Sinyal Bütünlüğü Vektörü):** Empedans uyumu, SI/PI (Signal/Power Integrity) simülasyonu, EMF parazit toleransı ve komponent bulunabilirliği (BOM Risk).
- **T_firm (Mikro-Yazılım & HAL Vektörü):** Donanım Soyutlama Katmanı (HAL), Register eşlemeleri, RTOS kesme (interrupt) gecikmeleri.
- **T_dfm (Üretilebilirlik Vektörü):** Enjeksiyon kalıplama parametreleri, CNC tolerans dereceleri ve automated SMT montaj dizilimi.

$$\Psi_{HW} = (w_1 \cdot T_{geo}) \oplus (w_2 \cdot T_{elec}) \oplus (w_3 \cdot T_{firm}) \oplus (w_4 \cdot T_{dfm})$$

Formül 1.1: Celebro AI Donanım Tamamlanmışlık Vektör Birleşimi (Ψ_HW Matrix)

02. MATEMATİKSEL EKSİKLİK VE RİSK HESAPLAMA SİSTEMİ

Tasarımda yazılımın veya testlerin olmaması bir kusur değil, henüz tamamlanmamış bir matematiksel değişkendir. Celebro AI, eksik bilgilerin projeye getirdiği belirsizlik yükünü **Olasılıksal Risk Entropisi (H_risk)** ile hesaplar.

$$H_{risk} = -\sum \left(P(e_i) \cdot \log_2 P(e_i) \right) + \lambda \cdot \Delta C_{R\&D}$$

Formül 2.1: Donanım Belirsizlik Entropisi ve Kalan Ar-Ge Maliyet Yükü

Burada $P(e_i)$ her bir eksik katmanın (örneğin motor sürücü yazılımının veya termal testlerin) başarısız olma olasılığını, $\Delta C_{R\&D}$ ise bu eksikliği gidermek için harcanması gereken tahmini mühendislik saat/maliyet yükünü ifade eder.

03. OTONOM DİNAMİK FİYATLAMA KANUNU

Eksikliği ve TRL skoru çıkarılan bir robotik/donanım prototipinin küresel pazardaki satış ve lisanslama fiyatı, **Kuantum Tabanlı Opsiyon Fiyatlama Modelimiz (Quantum Black-Scholes Adaptation for Hardware)** ile belirlenir:

$$V_{Dynamic} = [\, V_{TAM} \cdot \Phi(d_1) - K_{R\&D} \cdot e^{-rT} \cdot \Phi(d_2) \,] \times (\, 1 - H_{risk} \,)$$

Formül 3.1: Eksik Bilgili Donanım Prototipinin Otonom Pazar Değeri

TRL / MRL SEVIYESI	DONANIM DURUMU	EKSIKLIK & RISK (H_RISK)	PAZAR FIYATLAMA & LISANSLAMA STRATEJISI
TRL 1 - 3	Sadece CAD Çizimi & Konsept	Yüksek (%60 - %80)	**Genesis Blueprint Royalty:** Düşük peşin bedel + Seri üretimde %1-3 değişmez Royalti.
TRL 4 - 6	PCB Hazır, İskelet Var, Sürücü Eksik	Orta (%30 - %50)	**Milestone Escrow:** Aşama bazlı ödeme kilitleri. Yazılım eklendikçe fon açılır.
TRL 7 - 9	Tam Prototip, Testler Tamamlandı	Çok Düşük (< %10)	**Direct Passport Sale:** Tam Mülkiyet Değeri + Ghost ID Global Donanım Lisansı.

🛡️ **KARPRIME INC. 42. MİMARİ TÜZÜK MADDESİ**

Madde 42.1 — Advanced Multi-Tensor Hardware Evaluation & Quantum Option Valuation: Pazara sunulan tüm yazılımsız veya eksik donanım ve robotik projeleri; Celebro AI tarafından 128-boyutlu tensör matrisinde (Ψ_{HW}) taranır. Belirsizlik entropisi (H_{risk}) ve kalan Ar-Ge maliyeti türetilerek, kuantum opsiyon formülüyle küresel pazardaki kırılmaz ve adil lisans/satış değeri otonom olarak belirlenir.